

Escuela Superior De Ingeniería y Tecnología. Grado de Informática.

CÁLCULO

Convocatoria de junio

20-06-2024

Ejercicio	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	Total
Calificación									

Nombre y apellidos: _____

Turno:

- (**1.2 puntos**) Determinar el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / |x-3| - |x+3| < 2x\}$ ¿Está acotado superiormente dicho conjunto ? e ¿inferiormente ?, ¿tiene máximo el conjunto ? y ¿mínimo ?. Razona la respuesta.
- (**0.6 puntos**) Uno de los vértices de un cuadrado centrado en $z_0 = 1 + i$ es el número complejo $z_1 = -i + 2$. Encontrar los otros tres vértices del cuadrado.
 - (**0.8 puntos**) Resolver la ecuación $z^4 = \bar{z}$, siendo $z \in \mathbb{C}$
- (**0.8 puntos**) Estudiar la continuidad de la función en $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x}}, & \text{si } x < 0 \\ \left(\frac{x^2+x}{x^2+2}\right)^{3x-1}, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (**0.6 puntos**) Calcular el comportamiento de la función cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$
- (**1.2 puntos**) Dada la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{1+x}}$, determinar el polinomio de *Maclaurin* de grado 3 y usarlo para calcular aproximadamente $\frac{1}{\sqrt[4]{1,2}}$. Dar una estimación del error cometido.
 - (**0.9 puntos**) Una caja rectangular de base cuadrada ha de tener una capacidad de 100 dm^3 . Si el material del lateral de la caja cuesta 3 euros/cm^2 , el de la tapa 2 euros/cm^2 y el del fondo 5 euros/cm^2 , hallar las dimensiones de la caja más económica.
 - (**0.9 puntos**) Demostrar que la función $f(x) = 2x^5 + 3x^3 + 10x - 1$ posee una única raíz real.
 - (**0.8 puntos**) Encontrar una aproximación de dicha raíz mediante el método de Newton-Rapson con un error menor que 0,0001.
 - (**1.2 punto**) Calcular la integral $\int \frac{x}{x^4 - 1} dx$.
 - (**1 punto**) La región limitada por las curvas $y = x^2$, $y = -x^2 + 2$ e $y = 0$, gira alrededor del eje de abscisas. Hallar el volumen del cuerpo así generado.